2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.10

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $a>0$，用有理数指数幂的形式表示：$a^{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[5]{a^3}=$_____.

4. 求值：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+3^0-\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=$_____.

5. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid\frac{7}{x+3}\geqslant 1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-3mx+2m^2+m-1<0\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 有下列说法：①$\sqrt[3]{-27}=3$；②16 的 4 次方根是 ±2；③$\sqrt[4]{81}=\pm3$；④$\sqrt{(x+y)^2}=|x+y|$. 其中正确的有_____（填序号）.

8. 已知 $x^2+(2-a)x+4-2a\geqslant 0$ 对任意 $x\in(-2,+\infty)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 设 $x>-1$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

10. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大者，若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\frac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\frac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\frac{3}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

二、解答题

11. 计算下列各式：

(1) $81^{\frac{1}{4}}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^0+\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$；

(2) $\dfrac{\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)+2\left(x^{\frac{4}{3}}-x^{\frac{1}{3}}\right)}{\sqrt{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)^2}\cdot\sqrt{(1-x^{-1})^2}}(x>1)$；

(3) $\left(5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)(x,y>0)$.

12. 求下列关于 x 的不等式的解集（a 为实数）.

(1) $|3x+2| \leqslant 4-|x-1|$;

(2) $x^2+2x+a<0$;

(3) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

13. 港珠澳大桥总长约 55km，跨越伶仃洋，连接珠海、香港和澳门. 一辆货车以 $v$km/h（不超过 100km/h）的速度从香港某地经过港珠澳大桥到珠海某地，共行驶了 80km，每小时的运输成本包括油费和人工费用. 经过测算，货车每小时用油 $\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)$L，假设油费每升 7 元，人工费每小时 28 元，大桥通行费 120 元/次.

(1) 当 $v=70\text{km/h}$ 时，这次行车的总费用 y 为多少元?

(2) 当 v 为何值时，这次行车的总费用 y（单位：元）最低，并求出最低费用（精确到 0.01 元）.

14. 对于实数集中的两个非空有限子集 A 和 B，定义和集 $A+B=\{a+b \mid a\in A, b\in B\}$. 记符号 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数. 当 $|A|\geqslant 2$ 时，设 a_1、a_2、$\cdots$、$a_{|A|}$ 是集合 A 中按从小到大排列的所有元素，记集合 $G(A)=\{a_{k+1}-a_k \mid k=1,2,\cdots,|A|-1\}$.

(1) 已知集合 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{1,2,6\}$，$C=\{1,2,6,x\}$，若 $A+B=A+C$，求集合 C，并求出 $|G(C)|$ 的值.

(2) 已知 $|A|=|B|=m(m\geqslant 3, m\in\mathbb{N}^*)$，记集合 $G(A,B)=\{x \mid x\in G(A) \text{ 或 } x\in G(B)\}$.

（i）当 $m=3$ 时，证明 $|A+B|=5$ 的充要条件是 $|G(A,B)|=1$;

（ii）若 $|G(A)|=1$，$|A+B|=2m$，求 $|G(A,B)|$ 的所有可能取值.